Sous la contrainte $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Soient x, y, z des réels tels que $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$. On veut démontrer que

$$x^2 + y^2 + z^2 \geqslant \frac{3}{4}.$$

On pose $S = x^2 + y^2 + z^2$.

1. Appliquer l'inégalité entre moyennes arithmétique et géométrique aux trois nombres positifs ou nuls x^2, y^2, z^2 pour montrer que
$$|xyz| \leqslant \left(\frac{S}{3}\right)^{3/2}.$$
2. En déduire que $1 \leqslant g(S)$, où $g(t) = t + 2\left(\frac{t}{3}\right)^{3/2}$ pour $t \geqslant 0$.
3. Étudier le sens de variation de g sur $[0, +\infty[$ et calculer $g\left(\frac{3}{4}\right)$. Conclure.
4. Trouver tous les triplets (x, y, z) qui vérifient la contrainte $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ et pour lesquels $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{3}{4}$.